

RELAZIONE TECNICA: Analisi del Malware

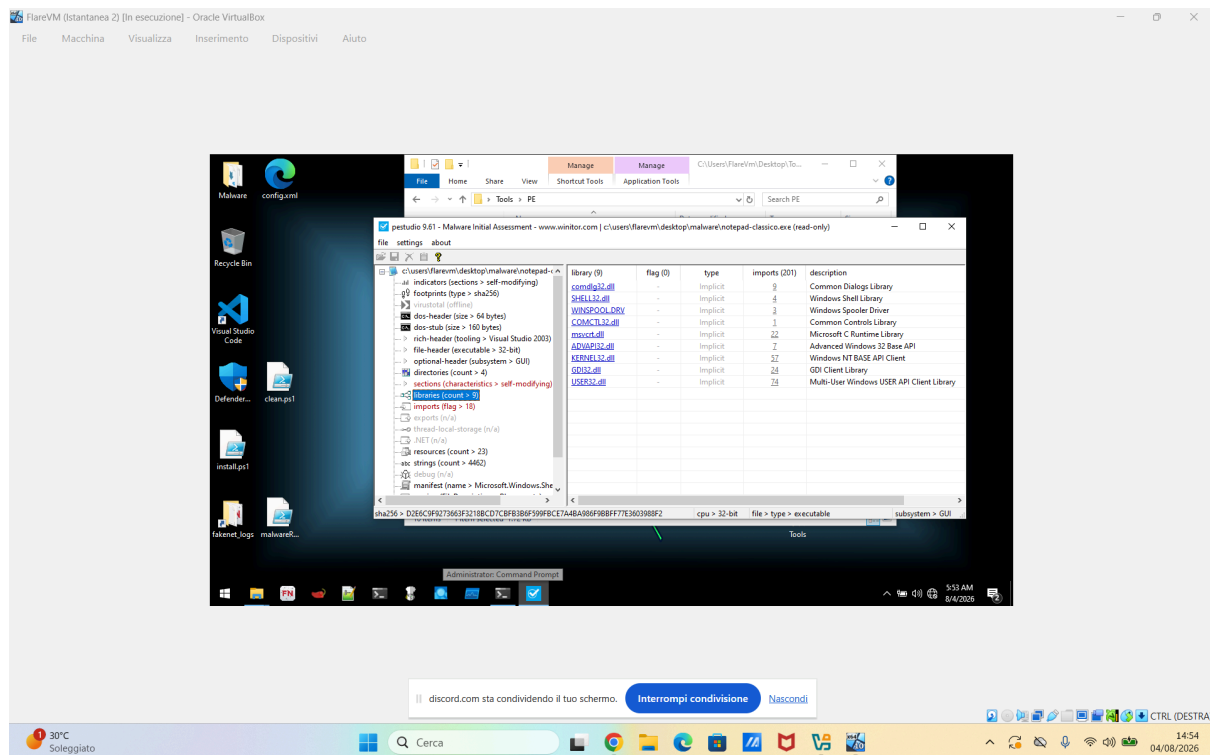
1. Informazioni Generali sul Progetto e sul Campione

- **Nome del file:** `notepad-classico.exe`
- **Hash SHA-256:**
`d2e6c9f9273663f3218bcd7cbfb3b6f599fbce7a4ba986f9bbff77e3603988f2`
- **Dimensione del file:** 282.50 KB
- **Architettura:** 32-bit (`cpu > 32-bit`)

2. Analisi delle Librerie Importate (Imports)

Il file esamina l'interazione con il sistema operativo attraverso l'importazione di diverse librerie dinamiche (DLL):

- **comdlg32.dll** (*Common Dialogs Library*): Fornisce le finestre di dialogo standard di Windows (es. Apri, Salva, Stampa).
- **SHELL32.dll** (*Windows Shell Library*): Gestisce le API della shell, permettendo l'interazione con l'interfaccia grafica e la gestione dei file.
- **WINSPOOL.DRV** (*Windows Spooler Driver*): Gestisce le funzioni relative alle code di stampa.
- **COMCTL32.dll** (*Common Controls Library*): Fornisce i controlli avanzati dell'interfaccia utente standard.
- **msvcrt.dll** (*Microsoft C Runtime Library*): Libreria fondamentale per le funzioni di base del linguaggio C (gestione memoria, I/O).
- **ADVAPI32.dll** (*Advanced Windows 32 Base API*): Supporto avanzato per la sicurezza e l'accesso al Registro di sistema.
- **KERNEL32.dll** (*Windows NT BASE API Client*): Gestisce la memoria, i processi, i thread e le risorse di basso livello.
- **GDI32.dll** (*GDI Client Library*): Gestisce le funzioni di disegno grafico di base.
- **USER32.dll** (*Multi-User Windows USER API Client Library*): Gestisce i componenti dell'interfaccia grafica principale e l'input da periferiche (mouse/tastiera).

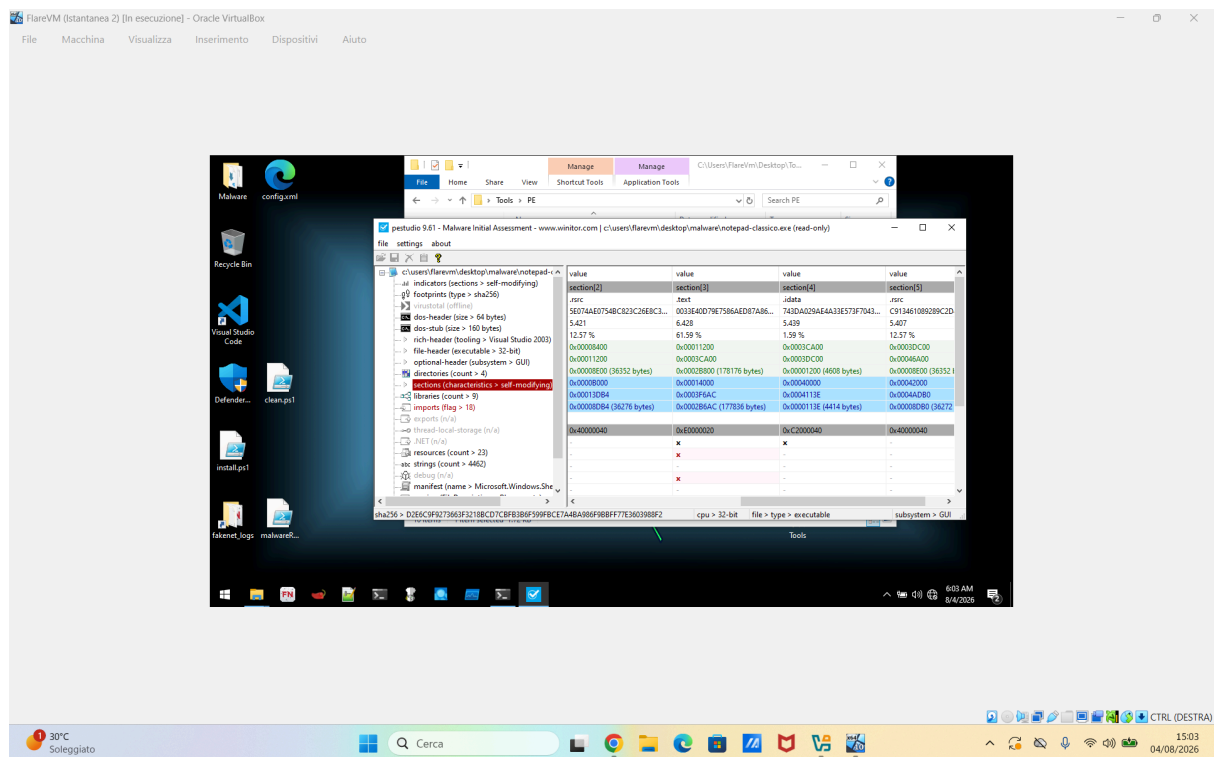
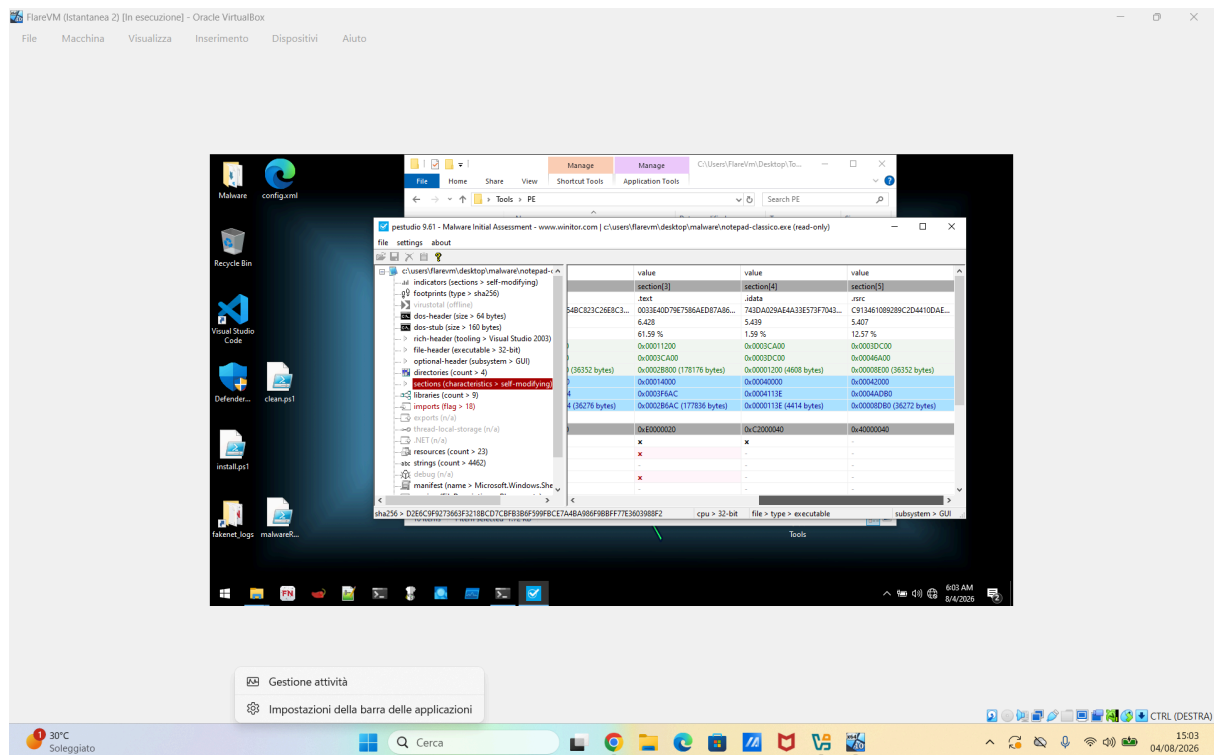


3. Analisi delle Sezioni del File PE e Parametri Strutturali

Tramite lo strumento PESTudio sono state analizzate le sezioni costitutive dell'eseguibile:

- **Sezione .text:**
 - *Descrizione:* Area principale dedicata al codice eseguibile, contenente le istruzioni in linguaggio macchina elaborate dal processore (permessi di sola lettura ed esecuzione).
 - *Entropia:* Intorno a 6.15 - 6.21 (valore moderato, indice di codice non pesantemente offuscato o criptato in modo nativo).
- **Sezione .data:**
 - *Descrizione:* Contiene le variabili globali e i dati inizializzati modificabili durante l'esecuzione del programma (permessi di lettura e scrittura).
 - *Entropia:* Valori bassi (circa 1.14 - 1.59).
- **Sezione .rsrc:**
 - *Descrizione:* Sezione delle risorse statiche incorporate nell'eseguibile (icone, menu, manifesti).
- **Sezione .idata:**
 - *Descrizione:* Contiene la tabella delle importazioni (**Import Directory**) che mappa le DLL e le relative funzioni richiamate.

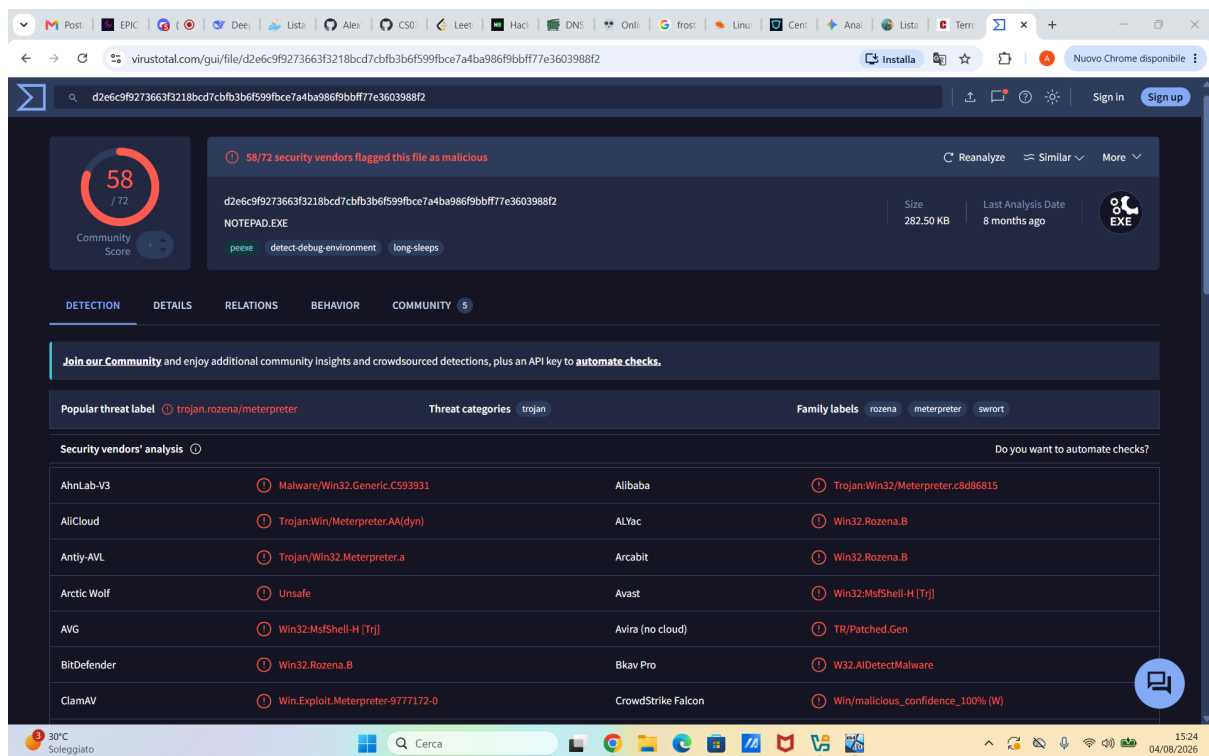




4. Riscontri su VirusTotal

Correlare l'hash del campione con piattaforme di analisi reputazionale ha permesso di svelare la vera natura del file, che si maschera dietro il nome di un comune editor di testo:

- **Verdetto di Rilevamento: 58 vendor di sicurezza su 72** classificano il file come malese.
- **Classificazione della Minaccia (Threat Labels):** Il campione è identificato come un **Trojan / Meterpreter** (**trojan.rozena** / **meterpreter**), ovvero un payload offensivo finalizzato alla creazione di una backdoor e al controllo remoto del sistema compromesso.
- **Tecniche di Evasione (Behavior / Tags):**
 - **detect-debug-environment:** Presenza di routine anti-debugging per riconoscere se il programma è sotto analisi e alterare il comportamento.
 - **long-sleeps:** Utilizzo di pause temporali prolungate per eludere i controlli rapidi delle Sandbox automatiche.
- **Attività di Rete:** Sono stati registrati tentativi di contatto con domini e indirizzi IP esterni, potenzialmente sfruttati per la verifica della connettività o per mimetizzare il traffico di comando e controllo (C2).



5. Considerazioni Finali

L'analisi combinata del file **notepad-classico.exe** dimostra l'importanza di un approccio multi-livello nell'analisi dei malware. Sebbene un'analisi statica preliminare (tramite PESTudio) evidenzia una struttura PE regolare, librerie standard e un'entropia moderata, l'interrogazione dei database di VirusTotal svela immediatamente la natura malevola del campione. L'apparenza di un'applicazione legittima (come un notepad) unita a meccanismi di anti-analisi e payload di tipo Meterpreter conferma che si tratta di un trojan sofisticato

pensato per eludere i controlli iniziali ed eseguire operazioni di post-exploitation in modo furtivo.